

基于 ELF 2 的多模态智能搜救机器人

摘要

据应急管理部 2025 年灾情数据，自然灾害造成全国死亡失踪 763 人，直接经济损失 2416.17 亿元。废墟灾害现场空间狭窄、结构破损、易发生二次坍塌，传统人工搜救效率低、人员安全风险极高，救援短板突出。依据应急管理部、工信部《关于加快应急机器人发展的指导意见》，应急机器人可替代人类进入危险区域开展搜救作业，是应急管理现代化核心装备。

本团队设计一款多模态智能搜救机器人，集成地形建模、远程操控、热成像检测、远程视频、远距离对讲与物资投送功能，以提高搜救效果、缩短救援时长、减少人员伤亡、降低财产损失为核心目标。

依托激光雷达二维地形建模、和多地形通过性，设备可快速扫描未知废墟地形，可顺利通行人工难以抵达的狭窄复杂高危区域；搭配 APP 与手柄双端操控，无需救援人员逐层人工探查，大幅压缩搜救作业时长，高效提升整体搜救效率。

依托高清摄像头与热成像结合 YOLO 识别、热成像检测技术，通过活体检测，精准锁定被困人员；配合实时视频回传实现可视化指挥，辅以远程语音对讲安抚被困人员、物资投送补给，全方位提升搜救精准度与现场救援处置效果。

设备依靠全场景远程操控与远距离无线传输技术，全程由机器人替代人工深入易二次坍塌、有毒有害的高危废墟环境，从根源隔绝坍塌、划伤、中毒等风险，有效规避救援人员遇险、二次坍塌伤亡，同时快速施救可缩短被困人员受困时间，大幅降低被困人员与救援人员伤亡概率。

在财产防护层面，及时开展施救，避免救援延误引发的二次灾害扩散，最大限度降低灾害造成的财产损失。

保障救援人员安全情况下实现更加精准快捷搜救，从而起到“两升两减”效果，提升搜救效率，提升救援效果，减少人员伤亡（一次与二次），减少财产损失。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本团队作品搜救机器人集成：环境建模与智能识别、音视频回传，多终端操作，三大类：

（1）环境建模与智能识别

环境建模：精准还原区域地形，障碍物分布及可通行区域保证救援人员提前获取未知区域地形信息，以及搜救机器人进行自动驾驶，。

智能识别：通过 YOLO 双模型进行智能检测、精准识别，进行有效识别被困人员的生命特征，提高救援率。

(2) 音视频回传：

视频回传：对当前视频画面的实时显示功能，更加直观了解当前环境，结合地震工程师，能更加快速分析被困者周边受压建筑结构状况提前给出准确方案。

音频对讲：方便救援人员与被困人员直接的沟通，提前了解被困人员状态，以便做出相应的救援策略。

(3) 多终端操作：

APP 控制：作为搜救机器人主要控制终端，主要有视频显示、音频对讲、远程控制。

手柄控制：基础的机器人操控方式，延迟更低，在需要低延迟操作中结合 APP 中的画面进行更加精确控制。

1.2 应用领域

本团队作品搜救机器人所应用领域，可分为两大领域，搜救、救援，在搜救领域中可分为，地震坍塌废墟搜救、火灾浓烟高温现场搜救、泥石流掩埋区域搜救、山体滑坡被困人员搜救、海啸灾后滩涂及废墟搜救。

救援领域，废墟、巷道、狭小狭窄地形中，提供救援物资。

目前本团队作品搜救机器人，着重在地震坍塌废墟搜救进行使用，地震灾害后，大量房屋倒塌、现场通道错综复杂、救援人员行走困难，极易受伤，同时还会伴有余震发生与二次坍塌问题。



图 1-2-1 房屋倒塌

本搜救机器人可代替救援人员进入狭窄废墟内部和余震中同时有二次坍塌风险环境中，完成被困人员搜救、环境状况勘察、现场信息回传等任务，适用于地震废墟复杂环境的应急搜救工作，从而提高救援效率并降低救援人员面临的危险。

1.3 主要技术特点

设备状态主要在 ELF 2 中 Ubuntu 系统下运行，通过以内核形式完成 GPIO 驱动实现车辆快速运行，主要技术特点如下：

(1) 自动驾驶技术：

基于 ROS2 Nav2 导航框架，融合激光雷达、IMU 与编码器数据，实现废墟复杂地形下的自主路径规划、动态避障与预设航线巡航，配备失联自动返航与低电量智能返航双重安全机制，保障设备在极端环境下的自主作业能力。

(2) 远距离控制技术：

在 APP 中集成摄像头视频显示、双向对讲、远程操控等，为核心的控制终端，实现搜救现场可视化管理，具备简洁的，控制界面、便捷操作。

(3) 智能检测技术：

依托 ELF 2 平台 6TOPS 高性能算力，搭载轻量化 YOLO 算法模型，搭配可见光摄像头与热成像双 YOLO 模型检测，实时筛查疑似被困人员、并在二维地图进行定位标注，大幅提升搜救检测速度与效率。

(4) 智能复合视觉检测

通过摄像头设备初步筛查人体、断肢等疑似目标，结合热成像温度特征二次核验，精准区分活体人员与非活体肢体，大幅度提高救援效率。

1.4 主要性能指标

技术类：

	指标类别	性能参数
技术性指标	通讯延迟	TCP 与无线数据传输延迟 $\leq 50\text{ms}$
	人员识别准确率	基于 YOLO 模型，识别准确率 $\geq 90\%$
	活体识别率	基于 YOLO 模型，识别准确率 $\geq 90\%$
	环境适应性	最大爬坡角度 $\geq 30^\circ$ 支持碎石路各种崎岖路面。
	激光雷达性能	测量半径 25M，测量频率 4500/s 扫描频率 6-12Hz
	远程控制距离	基于 LORA 模块驱动，控制距离 $\geq 10\text{km}$

	MLX90640 红外热成像仪	测量温度范围-40℃~+450℃
功能性指标	响应时间	1 小时
	提高救援效率	50%
	降低二次伤亡	60%
	降低财产损失	30%

1.5 主要创新点

（1）复合视觉

摄像头和热成像组成复合视觉检测，首先由摄像头先进行检测，若检测到疑似被困人员或者肢体，热成像二次核验，依托热成像专属 YOLO 模型区分无生命人员被困人员与无生命断肢，降低误判。

（2）多终端控制

APP 与手柄控制，单独设置物理手柄操控模式，延迟低于 APP 控制，结合 APP 的视频画面应对低延迟精细操控的需求。

（3）环境建图与导航

依托激光雷达可有效构建二维模型，精准还原障碍物分布与可通行区域，实现地形建模与现场态势联动查看，可实现在狭窄区域内的进行导航。

1.6 设计流程

根据上述情况本团队通过 ELF 2 为主控、手柄、APP，以及供电方面进行如图所示设计流程



图 1-6-1 功能设计图

(1) 底层设计:

通过内核形式完成 ELF 2 开发板基础 GPIO、PWM 串口接收等基础功能实现车辆信息接收，基础控制移动等。

(2) 数据传输与 AI 设计:

使用无线网络 TCP 协议进行开发保障上层与底层之间通讯。

接入 YOLO 目标检测模型，完成摄像头画面的人员识别，实现识别后自动报警

(3) 上层应用开发

控制端开发其中 APP 开发可视化操控界面，集成视频显示、车辆控制、语

音对讲、报警提醒等全功能，手柄实现基础控制功能。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

给出系统整体框图，各子模块标注清楚，并进行整体的文字说明，需要表达出各模块之间的关系。

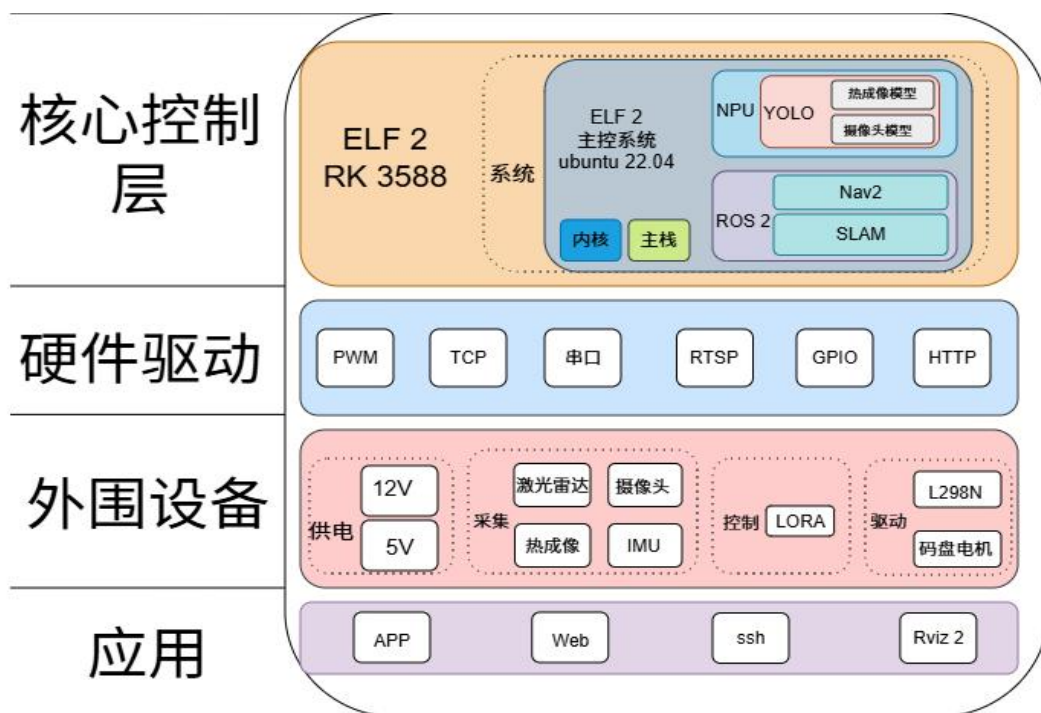


图 2-1-1 整体介绍

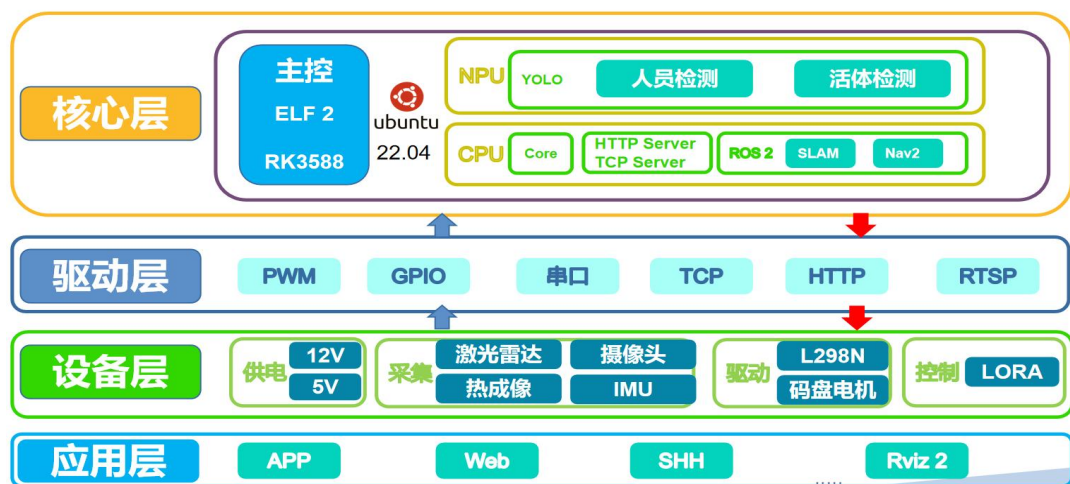


图 2-1-2 关系图

多模态智能搜救机器人以 ELF 2 为主控，整合 APP、手柄等模块，形成“控制-感知-反馈-建模”完整闭环。

多模态智能搜救机器人工作流程：APP 控制发送指令给 ELF 2 开发板控制运

行，同时还能调整摄像头角度实现 180° 观看，还可获取摄像头视频回传还可进行对讲, 同步获取热成像视频, 手柄通过 LORA 进行远程无线控制, 在运行过程中 ELF 2 通过接收激光雷达数据和电机执行里程计与陀螺仪数据保障建模的稳定性和精度。

基于 ROS2 humble 系统及 SLAM 技术构建高精度地图实现二维模型建设, 为搜救路径规划、目标定位提供可靠的空间参考。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍;

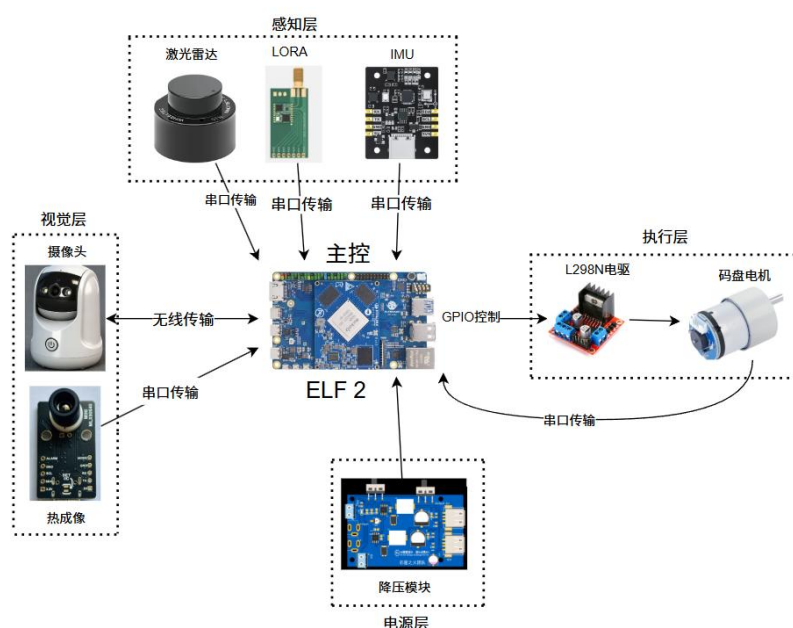


图 2-2-1 硬件介绍

ELF 2:

作为系统的核心中枢，其主要负责接收并处理各传感器交互数据，精准解析上下行控制指令。同时，凭借其 6TOPS 的高性能算力，为 YOLO 目标检测模型任务提供了强大的硬件支撑。

摄像头;

搭载高清摄像头，实现实时检测现场画面，配合 YOLO 模型进行人员识别，同步将画面传输至 APP 实现现场搜救的可视化。

热成像:

使用用 MLX90640 红外热成像仪，测量温度范围-40℃--+450℃，精准探测可疑热源

激光雷达:

用于对未知复杂环境进行高频扫描与实时距离检测。通过将获取的点云数据

持续发送给 ELF 2 主控，结合相关算法还原现场结构，实现高质量的二维地形模型构建。

陀螺仪：

实时采集当前机器人运行状态的姿态，配合码盘电机实现稳定建模。

电驱：

作为底层动力的执行机构，能够快速响应主控端下发的高频 PWM 信号与方向指令，高效驱动底层电机，实现车辆运动方向的精准控制与多级时速调节。

码盘电机：

通过反馈，实现建模中里程计作用，实现移动建模，自动导航，和自动避障

降压模块：
用来把大电压进行降压，以合适电压给开发板和摄像头等供电，实现稳定电压等。

2.2.2 机械设计介绍；

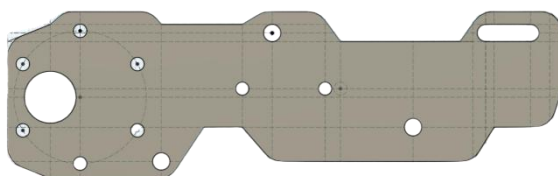


图 2-2-2-1 电机固定板

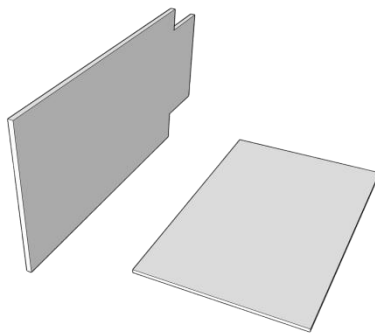


图 2-2-2-2 固定板

为码盘电机设计专属的固定板，用来承载电机与固定，同时使用固定板，用来制作三层，底层用来固定电源与电驱，中层用来放置 ELF 2 主控与扩展板和摄像头，最上层用来固定激光雷达。

2.2.3 电路各模块介绍；

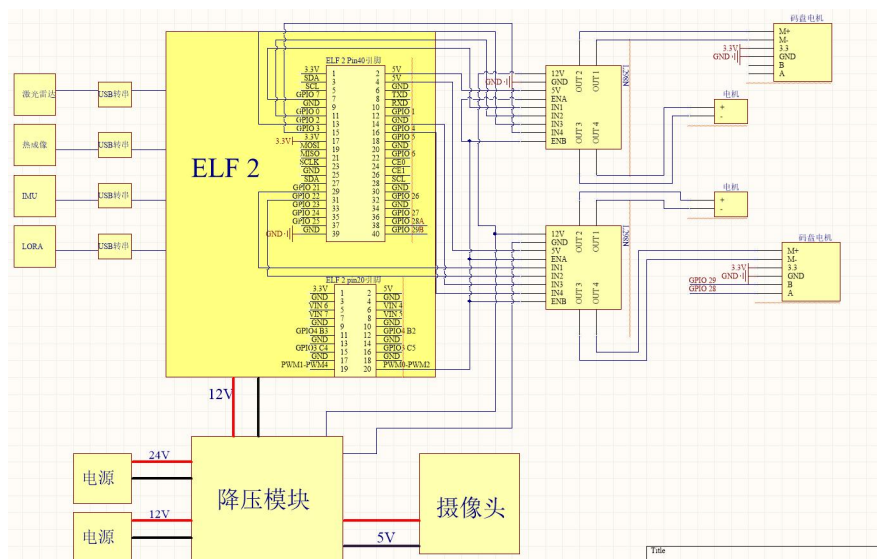


图 2-2-3-1 总体电路

系统的总体电路以外供电为起点，通过降压模块为不同电压需求的外设分配电能。主控 ELF 2 通过 GPIO 引脚与 USB 转串接口与外设进行通讯，并输出控制指令至电驱。

同时，直流减速电机运转时产生的霍尔编码脉冲信号会反馈回主控，作为里程计数据，与 IMU 数据融合后支持 ROS 2 的二维模型构建。

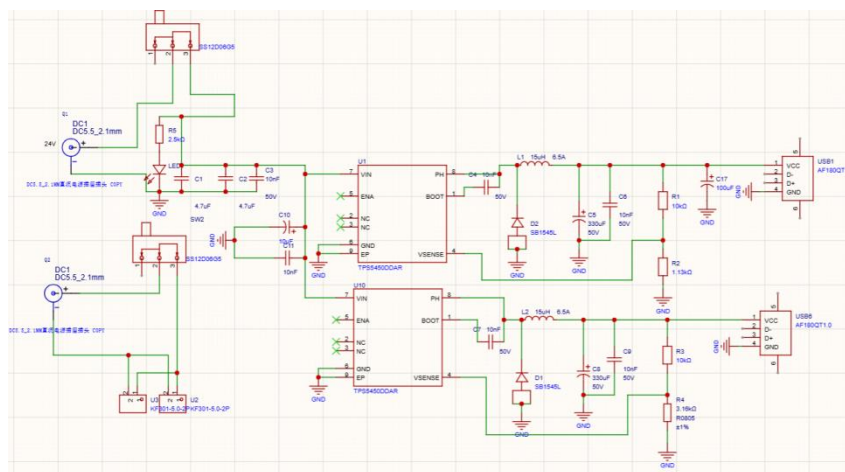


图 2-2-3-2 降压模块

降压模块：24V 电池通过降压输出 12V 给 ELF 2 开发板供电，同时第二路降压到 5V 给予摄像头供电，第二块电池输出 12V 通过输出直接给电机与散热风扇供电。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

APP 作为搜救机器人的核心控制终端，具备简洁的控制界面与便捷的操作体

验，旨在实现搜救现场的可视化管理。其主要功能模块与操作流程如下：

登录与连接：APP 端设有专属登录页面，用户在界面中输入目标摄像头的 IP 地址并完成登录后，即可与搜救机器人摄像头画面进行网络连接。

全景主控界：面连接成功后系统进入主控制界面。该界面集成了搜救所需的核心操作，救援人员可在此实现车辆的基础移动控制、摄像头云台角度调节、现场灯光开关控制以及双向语音对讲功能。

双屏融合显示：为了应对复杂的灾后环境，APP 支持在同一界面同时查看热成像与高清摄像头双路视频画面。在该双画面模式下，依然可以无缝使用基础控制功能，极大排除了视觉盲区。

防误判确认机制：为确保搜救数据的准确性，系统设定了严格的确认闭环。若操作人员未对当前报警进行人工确认，机器人的识别进程将自动暂停识别；必须经控制人员核实确认后，才可恢复下一轮的活体识别功能。



图 2-3-1-1 控制界面

2.3.2 软件各模块介绍

层级	模块名称	功能描述
顶层应用入口层	LoginActivity, MainActivity, Thermal_imaging, AlertHistoryActivity	四大页面 Activity, 负责人机交互顶层
服务后台核心层	AlertServerService	后台 8080 报警 HTTP 服务、前台常驻服务
业务管理中间层	AlertDialogManager, CameraControlManager, CarControlManager, IntercomManager	业务逻辑封装，解耦页面与底层网络、音频
全局配置层	NetworkConfig	全局静态 IP、接口地址统一管理
底层工具/驱动层	OkHttp, NanoHTTPD, AudioRecord/AudioTrack, VLC, Socket, 文件 IO	网络、音视频、本地存储底层能力

(1) 顶层：页面交互模块（4 个 Activity）

(1.1) LoginActivity 登录页面程序入口顶层模块功能

接收用户输入摄像头 IP、账号密码，校验后跳转主界面，全局更新 NetworkConfig 网络参数。

核心函数 1: onCreate ()



图 2-3-2-1 onCreate 流程图

输入输出

输入：系统生命周期 Bundle savedInstanceState

输出：页面控件实例 et_Account、et_Password、et_CameraIp、bu_Login

核心函数 2: 登录点击回调 onClick()

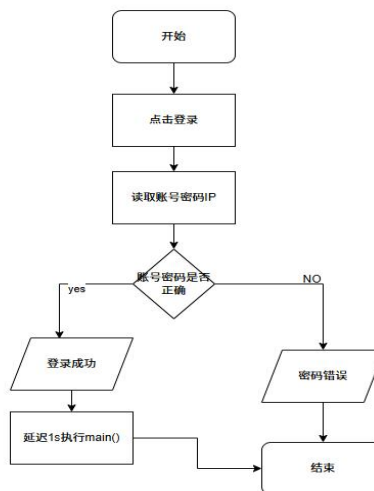


图 2-3-2-2 登录点击回调流程图

输入	说明
inputIp	用户输入摄像头 IP 字符串
account	账号输入文本
password	密码输入文本
输出	说明
Intent	携带 CAMERA_IP 跳转 MainActivity
Toast 弹窗	登录结果提示

核心函数 3: `main(String cameraIp)`

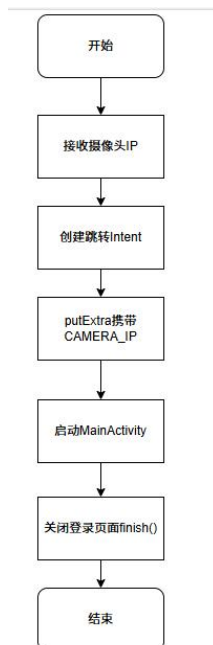


图 2-3-2-3 main 流程图

输入输出

输入: `String cameraIp` 摄像头 IP 地址

输出: 跳转至 MainActivity, 销毁当前登录页

(1.2) MainActivity 主控制页面

模块功能

VLC 实时摄像头 RTSP 视频预览, 小车底盘运动控制、速度调节摄像头云台 PTZ、灯光控制双向 RTSP 音频对讲, 接收全局报警广播, 弹出报警弹窗与跳转热成像与摄像头页面、报警历史页面启动后台报警监听服务

全局变量 (输入源)

CAMERA_IP 摄像头 IP (登录页传入)

serverIP, serverPort: 开发板地址

alertReceiver: 报警广播接收器

核心函数 1: onCreate()



图 2-3-2-4 onCreate 流程图

输入输出

输入: Intent 携带 CAR_IP、CAMERA_IP 生命周期 Bundle

输出: CarControlManager、CameraControlManager、IntercomManager 实例;
广播接收器注册; 后台服务启动

核心函数 2: startVideo(), stopVideo() 视频流管理



图 2-3-2-5 startVideo 流程图



图 2-3-2-6 stopVideo 流程图

输入：全局 CAMERA_IP；输出：视频画面渲染，底层播放器资源释放
核心函数 3：alertReceiver.onReceive() 报警广播回调

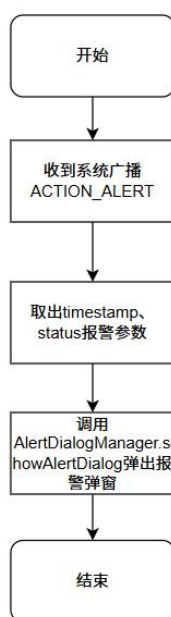


图 2-3-2-7 报警广播回调流程图

输入：Intent 携带 timestamp、status；输出：全局报警弹窗

其他业务函数

toggleAudioListen()：开启，关闭音频，调用 intercomManager.startListen

toggleAudioTalk()：开启，关闭麦克风喊话对讲

control_lamp()：切换补光灯开关，调用 cameraManager.lightControl

车辆，云台触控回调：ACTION_DOWN 发送运动指令，ACTION_UP 发送停止指令

(1.3) Thermal_imaging 热成像摄像头页面

WebView 加载热成像 Web 服务画面

复用小车、云台、灯光、对讲控制逻辑

接收报警广播弹出弹窗

返回主页面、跳转报警历史

输入：全局 serverIP;

输出：WebView 渲染热成像画面

(1.4) AlertHistoryActivity 报警历史记录页面

读取本地 alerts 目录下热成像与摄像头抓拍图片，列表展示每条报警时间、双画面、确认状态，单条记录确认、一键清空全部报警记录

核心函数 1: loadAlerts() 加载本地报警文件



图 2-3-2-8 loadAlerts 流程图

输入：上下文 Context

输出：alertList 报警数据列表

核心函数 2: clearAlerts() 清空记录

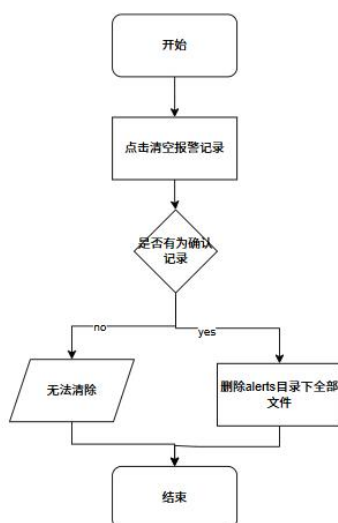


图 2-3-2-9 clearAlerts 流程图

输入：本地 alerts 文件夹文件；输出：文件删除、列表清空

核心函数 3：decodeSampledBitmap() 图片压缩加载

作用：大图采样压缩，防止 OOM；输入图片路径、宽高；输出压缩后 Bitmap 图像

(2) 后台服务层：AlertServerService

启动 NanoHTTPD 本地 8080Web 服务，接收后端设备 POST 报警上传请求，保存热成像图、摄像头抓拍图到本地 alerts 目录，根据报警 status 播放对应报警音效，发送全局 ACTION_ALERT 广播，通知页面弹出报警弹窗，前台常驻通知保活，APP 后台不被杀

核心函数 1：onCreate() 服务创建

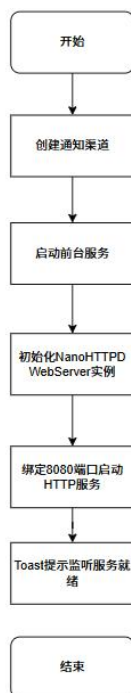


图 2-3-2-10 onCreate 流程图

输入：服务生命周期

输出：本地 8080HTTP 服务启动

核心函数 2: WebServer.serve()

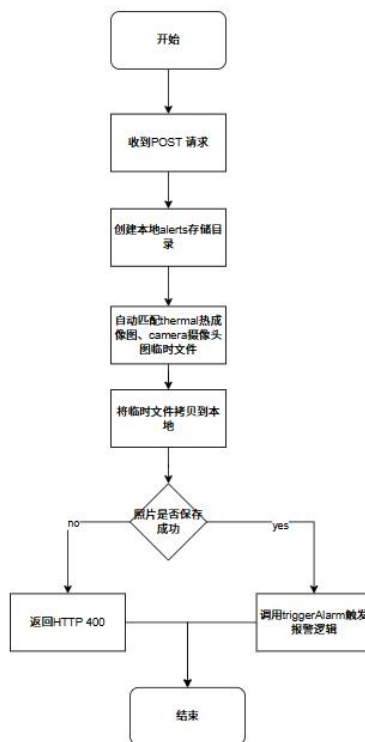


图 2-3-2-11 WebServer.serve 流程图

输入：HTTP 表单文件流、timestamp、status;

输出：本地 jpg 图片、触发报警广播、HTTP 响应码

核心函数 3: triggerAlarm()



图 2-3-2-12 triggerAlarm 流程图

输入：报警时间戳、报警类型

输出：音频播放、全局广播

(3) 业务管理中间层

(3.1) AlertDialogManager 报警弹窗管理

全局单例管理报警弹窗、本地标记报警已确认、向后端发送确认请求

核心函数 1: showAlertDialog()



图 2-3-2-13 showAlertDialog 流程图

输入: Activity、timestamp、status

输出: 屏幕弹出报警对话框

(3.2) CarControlManager 车辆 TCP 控制管理器

TCP 连接小车控制服务，发送运动指令 w、s、a、d 控制方向

输入: ELF 2 开发板 IP、端口、控制指令字符串

输出: TCP 指令下发至小车

(3.3) CameraControlManager 摄像头云台、灯光

Digest/X-Digest 鉴权 HTTP 请求，控制摄像头 PTZ 云台、灯光

核心 1: ptzControl() 云台控制

输入: 摄像头 PTZ 地址、Cmd 指令、IsStop 启停标记

输出: POST JSON 云台控制请求

核心 2: lightControl() 灯光控制

输入: 灯光接口地址、Control

输出: POST JSON 灯光指令

(3.4) IntercomManagerRTSP 双向对讲

RTSP TCP 拉取远端音频(监听)、推送本地麦克风音频，内置 G711u 与 PCM16 互转、降噪、回声消除

核心 1: startListen() 监听远端音频

输入: 摄像头 IP、RTSP 音频入流地址

输出: 扬声器播放远端音频

核心 2: startTalk() 麦克风喊话

输入: RTSP 回传音频地址; 输出: 本地音频上传至摄像头

(4) NetworkConfig 全局静态配置层

统一管理所有 IP、端口、接口 URL, 全局静态变量, 提供更新 IP 工具方法

核心函数: updateIps()

输入: 小车 IP、摄像头 IP

输出: 修改全局静态 SERVER_IP、CAMERA_IP

(5) 底层依赖工具层

OkHttp: 发送报警 ACK、摄像头 PTZ、灯光 HTTP 请求

NanoHTTPD: 本地 8080 报警接收 Web 服务

Socket TCP: 车辆控制、RTSP 音频对讲

MediaPlayer: 报警音效播放

AudioRecord、AudioTrack: 双向对讲音频采集与播放

LibVLC: RTSP 视频硬解码预览

WebView: 热成像网页渲染

File IO: 本地 alerts 图片、确认标记文件读写

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

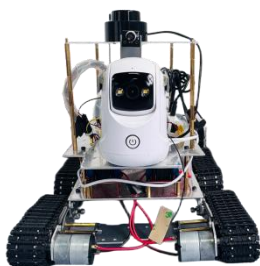


图 3-1-1 正面

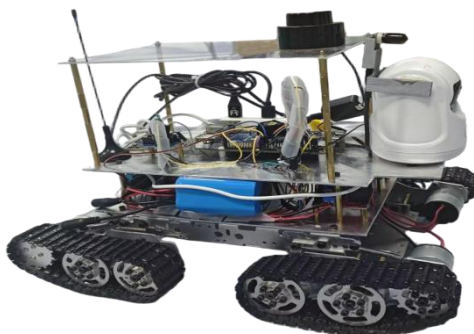


图 3-1-2 斜 45°

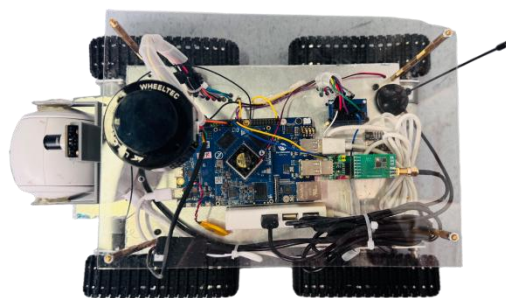


图 3-1-3 全局

如图所示为多模态智能搜救机器人的整体实物形态。机器人底盘采用多地形高通过性履带设计，以适应地震废墟等复杂崎岖环境。车身前部位置搭载了高清摄像头、红外热成像模块以及激光雷达，确保了广角视野与无死角的探测能力。车身中部平台集中排布了 ELF 2 主控核心板、底部集合降压供电模块以及电源与电机驱动，整体结构紧凑、保障了机器人在恶劣环境下的机动性与运行稳定性。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果；

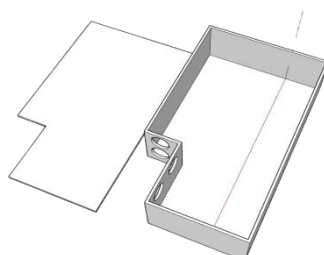


图 3-2-1-1 电源仓

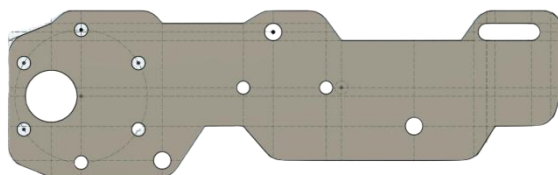


图 3-2-1-2 电机固定板

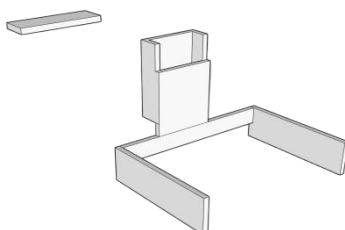


图 3-2-1-3 热成像支架

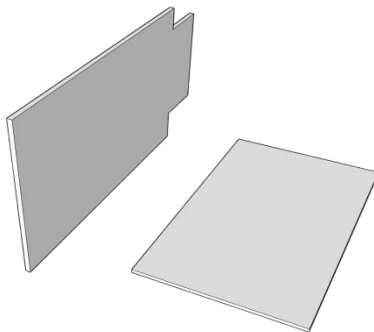


图 3-2-1-4 支撑板

3.2.2 电路成果：

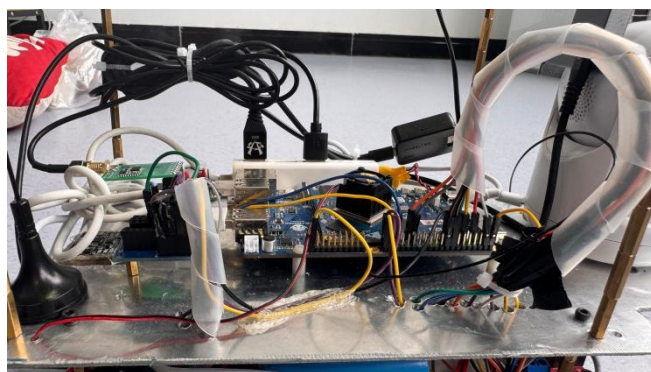


图 3-2-2-1 电路 1

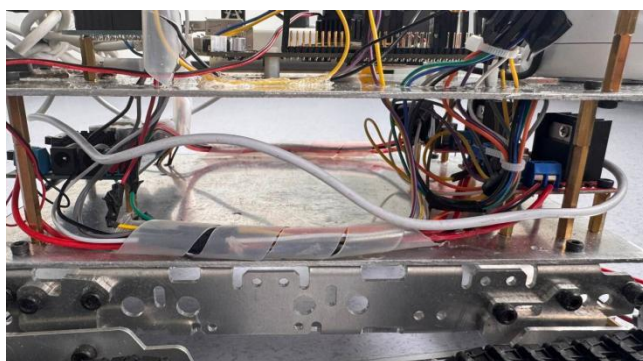


图 3-2-2-2 电路 2

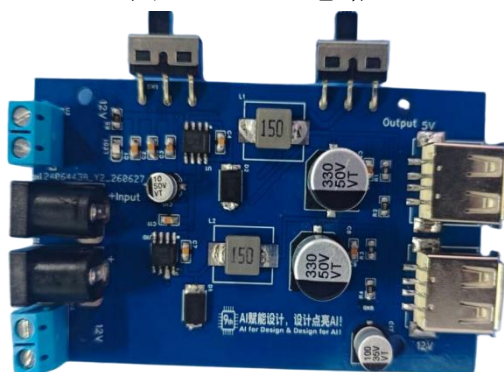


图 3-2-2-3 PCB 实物

3.2.3 软件成果：



图 3-2-3-1 登录界面



图 3-2-3-2 控制界面

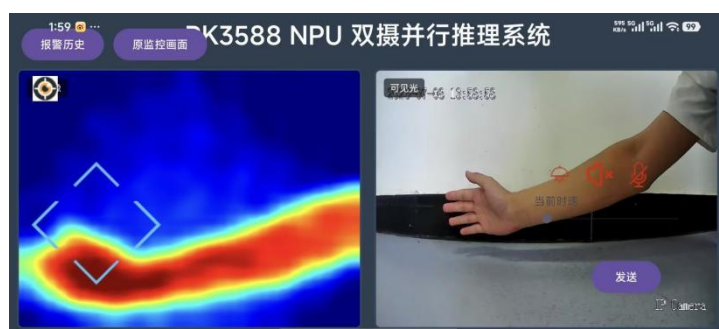


图 3-2-3-3 热成像与摄像头显示界面

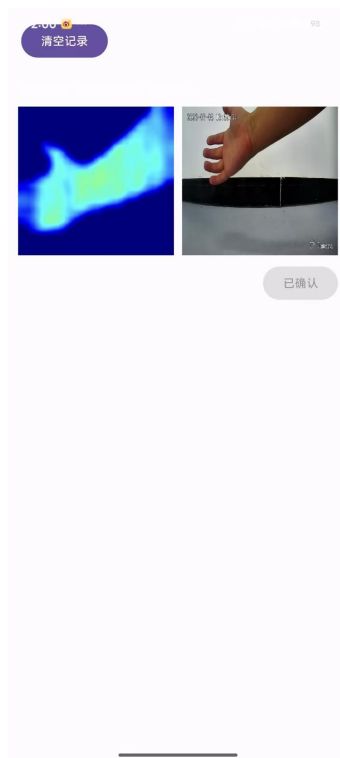


图 3-2-3-4 报警记录界面

3.3 特性成果;

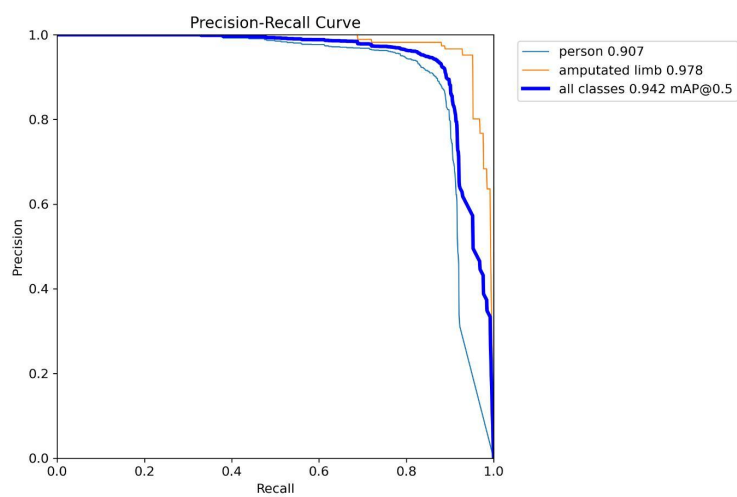


图 3-3-3-1 人员检测与肢体精准召回率

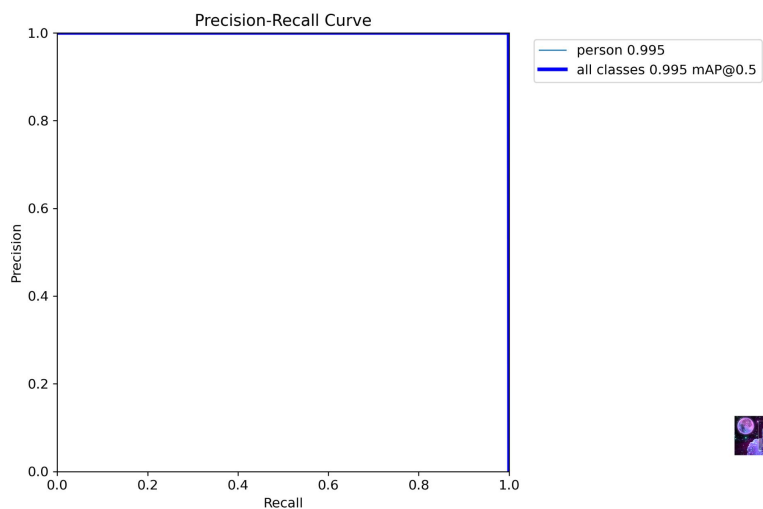


图 3-3-3-2 热成像检测精准召回率

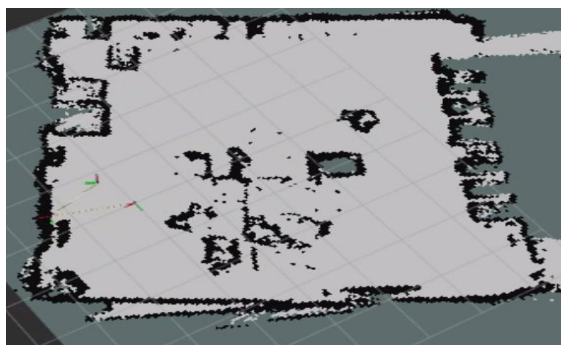


图 3-3-3-3 二维建模

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续升级雷达为 3D，实现 3D 地形建模，让救援人员更加直观，观看地形。

在灾区中常见网络瘫痪，使机器人可自带移动基站，在废墟中快速搭建紧急局域网，打通受困人员与外界救援指挥的通讯盲区。

在后续可实现多场景使用，可在矿井中进行探索，检测，搜救，也可在军事领域，进行搜寻，和探索地形。

还可增加救援系统，当发现被困人员后，本作品通过自动分析后，可代替救援实现完全自动化。

4.2 心得体会

在本次比赛中，我们团队首次挑战 ELF 2 开发板、YOLO 算法、ROS2 框架及 PCB 制作。自去年 12 月备赛以来，经过对上年所有的全部开发板进行考察，性能与 Ubuntu 22.04 系统兼容性的综合评估，我们最终敲定 ELF 2 作为核心平台。作为初次接触嵌入式操作系统的团队，ElfBoard 官方详尽的开发资料与技术支持，为我们快速上手提供了坚实保障。

今年 3 月，我们进入基础功能开发阶段。在实现车辆前进的 GPIO 控制时，最初采用的 Sysfs 文件系统方案因频繁的读写与打开操作，不仅严重拖慢了控制响应速度，还存在内存损耗风险。为打破这一瓶颈，我们查阅大量底层资料，果断推翻原方案，转而采用内核驱动形式直接操作底层硬件。这一重构大幅降低了控制延迟，让我们深刻领悟到嵌入式底层开发中“实时性与效率至上”的真谛。

AI 识别是我们攻坚的重中之重。初期未上板测试时，YOLO 的识别准确率欠佳。团队一度尝试引入 Qwen2-VL 大模型进行分析，但 ELF 2 “4G 运存+32G 存储”的配置无法支撑，系统因运行内存溢出直接崩溃。为了验证大模型在边缘端的可行性，我们通过挂载虚拟内存成功跑通了模型。

然而，单次启动和推理高达 6 秒的延迟，对于分秒必争的搜救环境显然是致命的。基于严谨的测试结果，我们果断调整策略，回归 YOLO 模型框架。通过不断微调学习率、批量大小等参数，YOLO 在识别上取得了优异效果。在模型部署阶段，我们遭遇了“PT 转 RKNN 后板载无法识别”的难题。经层层排查，最终定位到 PT 转 ONNX 环节存在异常，修正后成功导出 RKNN 模型，实现了板载的高效实时识别。

在板载测试中，由于经验不足且同时运行两个 YOLO 模型，导致 ELF 2 开发板负载过高、发热严重，进而触发内核挂死。经过排查与测试，我们最终通过加装散热风扇有效解决了热管理问题，保障了多模型并发推理的稳定性。

在硬件制作方面，由于首次设计 PCB 经验不足，第一版 PCB 在降压时出现了“12V 有电压而 5V 无电压”的严重问题。我们没有气馁，在排查出问题后紧锣密鼓地制作了第二版和第三版，彻底解决了降压异常与电源路径设计缺陷，为整机的稳定运行打下了坚实基础。

回顾整个研发历程，我们的初衷始终如一：打造一款能深入余震与二次坍塌高危区域、替代救援人员进行探测的智能装备。当看到设备在复杂环境中稳定运行，真正具备提升搜救效率、减少人员伤亡的潜力时，我们深感自豪。此次比赛不仅全方位锻炼了我们的工程实践能力，更坚定了我们利用嵌入式与 AI 技术赋能应急救援、服务社会的决心。在此，再次诚挚感谢 ElfBoard 官方在备赛期间提供的技术支持与资料保障。

第五部分 参考文献

按照标准格式，限 20 篇以内。

- [1] Rockchip RKNN Toolkit User Guide V1.5[EB/OL]. 瑞芯微官方文档, 2025.
- [2] 韦东山. 嵌入式 Linux 应用开发完全手册[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2020.
- [3] 胡春旭. ROS2 机器人开发实践 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2023.
- [4] 魏博. ROS2 Humble 从入门到实践 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2024.
- [5] 飞凌精灵 ELFBOARD 官网. ELF2 开发板快速启动手册 [EB/OL]. [保定飞凌嵌入式技术有限公司](#)
- [6] 飞凌精灵 ELFBOARD 官网. 基于 RK3588 的 AI 模型训练部署 [EB/OL]. [保定飞凌嵌入式技术有限公司](#)
- [7] 中华人民共和国应急管理部. 地震灾害救援机器人技术要求 (GA/T 1820-2021) [S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.